Qüestió 5

Siguin r_1 i r_2 les rectes definides per $r_1 : x - 1 = y = -z$ i per $r_2 : x = y = z$, respectivament.

a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que talla perpendicularment les rectes r_1 i r_2. [1,75 punts]

Pista. Comença identificant un vector director i un punt de cada recta a partir de les equacions contínues.

La perpendicular comuna queda determinada per dues coses:

- la *direcció*: perpendicular alhora a $\vec{v}_1$ i a $\vec{v}_2$ (quina operació entre dos vectors ho fa directament?);
- el fet que *talla* les dues rectes.

Per trobar els punts de tall:

- pren un punt genèric P_1 de r_1 (paràmetre t) i un punt genèric P_2 de r_2 (un paràmetre diferent, s);
- imposa que $\overrightarrow{P_1P_2}$ sigui perpendicular alhora a $\vec{v}_1$ i a $\vec{v}_2$:

$$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \vec{v}_1 = 0, \qquad \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \vec{v}_2 = 0;$$

- resol aquest sistema de dues equacions amb dues incògnites per obtenir t i s, i per tant P_1 i P_2.

La recta que uneix P_1 i P_2 és la perpendicular comuna.

b) Calculeu la distància entre r_1 i r_2. [0,75 punts]

Pista. La distància entre les dues rectes és la longitud del segment de perpendicular comuna que va de P_1 a P_2:

$$d(r_1, r_2) = \left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|$$

Els punts P_1 i P_2 ja els has trobat a l'apartat anterior: només et cal calcular aquest mòdul.